

Greedy (E, F, w) / $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$

$$S = \emptyset$$

$$Q = \underset{\text{SORT} \uparrow}{\text{ORDINA}}(E)$$

ordinamento
di E

for $i = 1$ to m do

if $S \cup \{Q[i]\} \in F$ rispetto a

$w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$

$$S = S \cup \{Q[i]\}$$

DECRESCENTE

return S

Dimostrare che se l'input
 $\bar{e}$ è un MATROIDE posato allora
 $S_{\bar{e}}$ è una soluzione ottimale

cioè $w(S)$ è MASSIMA

dove

$$w(S) = \sum_{e_i \in S} w(e_i)$$

più precisamente:

$$\forall A \in F, \quad \underline{w(S)} \geq w(A)$$

$$w(S) = \sum_{e \in S} w(e)$$

$$w(A) = \sum_{e \in A} w(e)$$

PROPRIETÀ

Greedy $\sqrt{\text{su INPUT un MATROIDE}}$ restituisce
 un insieme massimale S , cioè
 $\forall e \in E \setminus S$, per S output
del greedy $S \cup \{e\} \notin F$.

PROPRIETÀ

Gli insiemi massimali
 di un matroide hanno la
 stessa CARDINALITÀ.

PER ASSURDO
Infatti se sia A e B
sono massimali ma $|B| > |A|$

ma allora siccome ho un
matroide $\exists b \in B \setminus A$ (proprietà
di scambio) per cui

$A \cup \{b\} \in F$ (A non era
massimale,

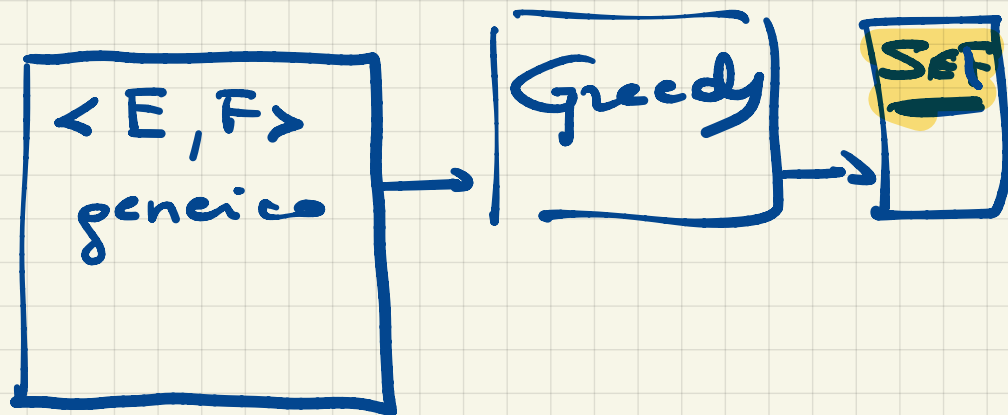
allora una
contraddizione con
l'ipotesi iniziale che se A e B
sono MASSIMALI!)

• Greedy su input un
matroide restituisce soluzioni
ottimali di stessa CARDINALITÀ
(soluzioni ottimali non sono
uniche)

obiettivo:

devo dimostrare che se
Greedy dà in output
 S (con input $\langle E, F \rangle$ che
è MATROIDE) allora $\forall A \in F$,
 $|A| = |S|$, si ha che

$$w(S) \geq w(A)$$



Per ASSURDO assumiamo

di $\exists A \in F$, tale che

$$w(A) > w(S) \quad (\text{neppure})$$
$$\text{di } w(A) \leq w(S) !)$$

schema dimostrativo

OUTPUT S

$\boxed{b_1} \quad \boxed{b_2} \quad \dots \quad \boxed{b_n} \quad |S|=n$

$S = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$
li ordino per peso $w(b_1) \geq w(b_2) \geq \dots \geq w(b_n)$

invece A è fatta da

$\boxed{a_1} \quad \boxed{a_2} \quad \dots \quad \boxed{a_n} \quad |S|=|A|=n$

$w(a_1) \geq w(a_2) \geq \dots \geq w(a_n)$
voglio far vedere che

$$w(b_i) \geq w(a_i) \quad \forall 1 \leq i \leq n$$

se dimostra questo

$$w(S) \geq w(A)$$

siccome per ASSURDO

$$w(A) > w(S) \text{ dovremmo}$$

esistere un indice K

$$1 \leq K \leq n$$

tales che

$$w(a_K) > w(b_K)$$

mentre

$$w(a_i) \leq w(b_i)$$

$\forall i$

$$1 \leq i < K$$

b_1

...

b_K

...

$$w(b_1) \geq$$

$$\geq w(a_1)$$

a_1

<

$$w(a_K) >$$

a_K

...

$$w(b_K)$$

$$1 \leq K \leq n$$

$$S \subseteq S' \quad \boxed{b_1}$$

$$|S| = k-1$$

$$\boxed{b_2}$$

$$\boxed{b_k}$$

$$\boxed{a_1}$$

$$\boxed{a_2}$$

$$\boxed{a_k}$$

$$A' \subseteq A$$

$$|A'| = k$$

non
esiste!

$$w(\boxed{b_1}) \geq w(\boxed{b_2}) \dots w(\boxed{b_n})$$

$$w(\boxed{a_1}) \geq w(\boxed{a_2}) \dots w(\boxed{a_n})$$

$$w(S) \geq w(A)$$

$\forall i$

$$1 \leq i < K$$

$$w(b_i) \geq w(a_i)$$

mentre al passo K

$$w(b_K) < w(a_K)$$

adesso considero $S' \subseteq S$

$$S' = \langle b_1, b_2, \dots, b_{K-1} \rangle$$

dove

$$w(b_1) \geq w(b_2) \geq \dots \geq w(b_{K-1})$$

$$\geq w(b_K) \dots w(b_n)$$

(ordine con cui Greedy
costruisce S' !)

$$A' = \langle a_1, a_2, \dots, a_K \rangle$$

dove

$$w(a_1) \geq w(a_2) \dots \geq \underline{w(a_k)}$$

$$w(a_k) \geq \dots w(a_n)$$

(sono in ordine decrescente)

siccome $|A'| = |S'| + 1$

$$| \langle a_1, \dots, a_k \rangle | = | \langle b_1, \dots, b_{k-1} \rangle | + 1$$

NB.

$$A', S' \in F$$

per cui

- $A' \subseteq A, A \in F$

- $S' \subseteq S, S \in F$

per ereditarietà del modulo

siccome $|A'| > |S'|$

per la proprietà di scambio

$\exists$ un elemento a_j in $A' \setminus S'$

tale che può essere ceduto

ad S' , cioè $S' \cup \{a_j\} \in F$
 $1 \leq j \leq K$ $\langle b_1, b_2, \dots, b_{K-1}, a_j \rangle$

per ordinamento di A' , $\in F$

$$\boxed{w(a_j) \geq w(a_k) > w(b_k)}$$

*

per ipotesi

il Greedy al passo K
dopo aver scelto $\langle b_1, b_2, \dots, b_{K-1} \rangle$
sceglie b_k -

$$\underline{w(b_k)} \geq w(a_j)$$

siccome $\langle b_1, \dots, b_{K-1}, a_j \rangle$
 $\in F$, ma greedy sceglie

b_k allora vuol dire

$$w(b_k) \geq w(a_j)$$

$$w(b_k) \geq w(a_j) \geq w(a_k)$$

$$w(b_k) \geq w(a_k)$$

contraddicendo l'assunzione

$$\text{che } w(b_k) < w(a_k)!$$

ASSUNDO

Teorema di Roda

Se $\langle E, F, w \rangle$ è un
matroidale pesato con $w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$
allora Greedy $(\langle E, F, w \rangle)$
restituisce una soluzione
ottimale —

VALE anche il VICEVERSA
cioè $\forall w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$ se
Greedy restituisce una
soluzione ottimale $\bar{e}$
per $d_e < E, F, w$ è un
MATROIDE.

Sappiamo che $\exists$ MATROIDE
grafico $\rightarrow$ può essere
input al Greedy

Greedy che restituisce
una soluzione $S \in F$,
è su $w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$ (matroide
pesato) risolve un problema
di MINIMO o di MASSIMO!

Greedy per MINIMO

Greedy (E, F, w) / $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$

$$S = \emptyset$$

$$Q = \underset{\text{SORT} \uparrow}{\text{ORDINA}}(E)$$

for $i = 1$ to m do

if $S \cup \{Q[i]\} \in F$

$$S = S \cup \{Q[i]\}$$

return S' ($S \in F$)

• MINIMO

ORDINA (E)

li ordina secondo peso
crescente!

• MASSIMO

secondo ordine (E) decrescente
peso

ordinamento
di E
rispetto a
 $w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$
CRESCENTE!

Il costo in termini
di tempo della procedura
è?

- costo di ORDINARE ϕ .
elementi E - $|E| = m$

$$O(|E| \log |E|) \quad \text{costo di ordinare}$$

- m iterazioni: dove
effettuo il test di E
o F cioè $\sum \{Q[i]\} \in F?$

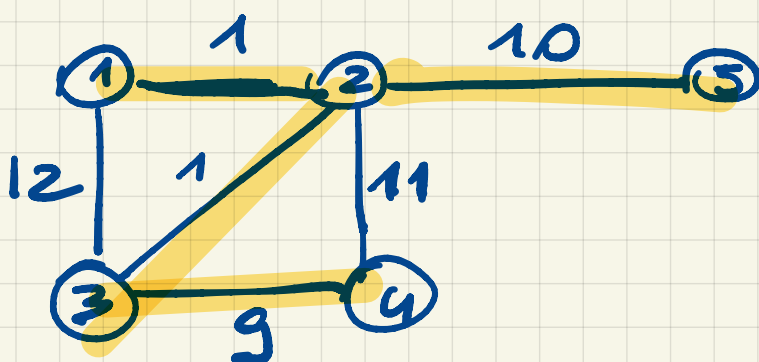
$$O(f(|E|)) \quad \text{costo del singolo test}$$

$$O(|E| \log |E|) + m O(f(|E|))$$
$$\underline{O(m \log m)} + \underline{O(f(m) \cdot m)}$$

$$O(m \log m + m \cdot f(m))$$

Esempio

$$G = (V, E) + w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$$

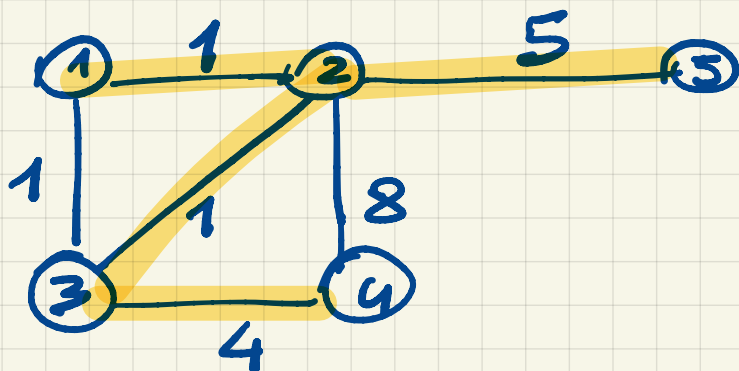


MST del grafo G è
un albero che contiene
tutti i vertici di G ed è
di costo minimo!

$< \cancel{(1,2)}, \cancel{(2,3)}, \cancel{(3,4)}, \cancel{(2,5)}$

$(2,4), (1,3) >$

MST è quello giallo!



sort degli ordi rispetto al

$\langle (1,2), (2,3), \cancel{(1,3)}, (3,4) \rangle$ ^{costo crescente}

↓ ↓ ↓ ↓

1 1 1 4 -

$(2,5), \cancel{(2,4)} \rangle$

↓ ↓

5 8

Greedy prende in input

$\langle E, F, w \rangle$

dove E = ordi del grafo

$F = \{ A \subseteq E : (A, V) \text{ è } \dots \}$

una foresta, cioè A
non forma ciclo!)

è il MATROID ~~DE~~ greedy
per cui Greedy funziona!

Greedy-MIN (E, F, w)

$S = \emptyset$

$Q = E$

$Q = \text{SORT}(Q)$ /o per w
crescente

for each $(u, v) \in Q$ do

? if $S \cup \{(u, v)\} \in F$

$S = S \cup \{(u, v)\}$

return S

KRUSKAL (G, w)

$S = \emptyset$

$Q = E$

$Q = \text{SORT}(Q)$

for each $v \in V$ do

• $\text{make_set}(v)$

for each $(u, v) \in \underline{Q}$ do

if $\text{find_set}(u) \neq \text{find_set}(v)$ then
 $\{ S := S \cup (u, v) \}$
• $\text{union}(u, v)$

return S

COSTI de VERBENE!

TEOREMA di Roda delle dimostrazioni SINTESI

che se $S = \langle b_1, b_2, \dots, b_n \rangle$
sequenza di elementi scelti da
Greedy-^{MAX}_{SU} input un matroide
pesato (versione per massimo)

allora $w(S) \geq w(A)$ per
ogni $A \in F$ tale che $|A| = |S|$

N.B. $w(b_1) \geq w(b_2) \dots \geq w(b_n)$

sia $A = \langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle$

nell'ordine decrescente - cioè

$$w(a_1) \geq w(a_2) \dots \geq w(a_n)$$

dimostriamo che $\forall i, \quad \underline{w(b_i) \geq w(a_i)}$
 $1 \leq i \leq n$

per assurdo invece sia che $\exists k$
(k più piccolo) per cui
 $w(b_k) < w(a_k)$

mentre

$$w(b_e) \geq w(a_e)$$

$$\forall 1 \leq e < k$$

$$\text{Sia } S' = \langle b_1, \dots, b_{k-1} \rangle$$

$$A' = \langle a_1, \dots, a_k \rangle$$

per l'ereditarietà $S', A' \in F$

poiché $|A'| = |S'| + 1$ e
lo scambio, cioè $\exists a_j \in A' \setminus S'$
tale che $\langle b_1, \dots, b_{k-1} \rangle \cup \{a_j\}$

N.B. $1 \leq j \leq k$.

$\in F$

al passo k , Greedy

sceglie b_k , cioè

$$w(b_k) \geq w(a_j) \text{ ma}$$

per l'ordinamento $w(a_j) \geq w(a_k)$
perché $1 \leq j \leq k$.

$$\text{Quindi } w(\underline{b_k}) \geq w(a_j) \geq w(a_k)$$

quello
Assurdo
essendo
 $w(\underline{b_k}) \leftarrow w(a_k)!$